TrabTech (ODTÜ Teknokent, 3D baskı titanyum implant, BTech spin-off)

16 Ekim 2026, derin çalışma. Aynı gün çürütme turunda 12 kaynak sayfa yeniden açılıp rakamlar, tarihler ve şirket durum cümleleri sayfalarla karşılaştırıldı; düzeltmeler metne işlendi.

Özet

TrabTech Medikal İleri Teknolojiler A.Ş., ODTÜ Teknokent'te BTech grubunun sağlık spin-off şirketi; metal ve polimer eklemeli üretimle hastaya özel kafatası, çene ve ortopedi implantları yapıyor, seri ürünü TraBCup kalça protezi CE Sınıf III belgeli [2][5][6]. Pazar büyüyor: dünya ortopedik 3D baskı cihaz pazarı 2024'te 1,5 milyar dolar, 2030 için 3,7 milyar dolar ve yüzde 16,1 yıllık büyüme öngörülüyor [13]; Materialise'ın tıbbi segmenti 2025'te 134,2 milyon euro gelirle yüzde 32 FAVÖK marjı verdi [12]. Kapı şu an kapalı: son tur 19 Ocak 2023'te 6,6 milyon dolar değerlemeyle duyuruldu, tutar açıklanmadı ve sonrasında tur bulunamadı [4][5][6]. Bilet yeni turda 0,5 ile 1,5 milyon dolar, ikincil hissede 0,2 ile 0,5 milyon dolar, tahmin. Getiri yalnız çıkışla gelir; iyi senaryoda 5 ile 7 yılda 2 ile 2,5 kat, kötü senaryoda sıfır, tahmin. En büyük riskler ticari verinin kamuya kapalı olması, SGK geri ödemesinin doğrulanamaması ve kamu destekli KTÜ METAM'ın aynı alana girmesi [14]. Hüküm: izle; veri odası ve SUT teyidi gelirse ve tur açılırsa ikincile çıkar.

Önceki çalışma ne demişti ve çürütme turunda ne değişti

Önceki birleşik ODTÜ yaprağı TrabTech'i kısa listede yatırım yolu olarak tutmuş, Ocak 2023 turunu Webrazzi ile doğrulamış, 6,6 milyon dolar değerlemeyi ve 1,3 milyon euro AB fonunu kaydetmiş, toplam 7,89 milyon dolar iddiasını doğrulayamamış ve kuruluş yılını açık bırakmıştı. Derin çalışma turunda şirket türü anonim şirket olarak Teknokent rehberinden doğrulandı [3]; LinkedIn kuruluşu 2022 verdi [2]; 2024, 2025 ve 2026 için tur bulunamadı; Almanya planı gerçekleşmemiş görünüyor, yerine Eylül 2026 dolayında Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı ile görüşme var [2]; 7,89 milyon dolar rakamı silindi.

Çürütme turunda 12 sayfa yeniden açıldı: trabtech.co, LinkedIn, Teknokent rehberi, Webrazzi, egirişim, DonanımHaber, VoxelMatters, BTech hakkımızda, Materialise, Market Glass satış sayfası, KTÜ ve 3dprint.com. Hepsi açıldı. Düzeltmeler: egirişimdeki Tura kelimesi yatırımcı adı değil, tur'a katıldı ifadesi, listeden çıkarıldı [5]. Haberlerdeki 2013 tarihi TrabTech'e değil BTech'e ait [4][5][6]. egirişim BTech'i şimdiki unvanı ile Addpark diye anıyor, Teknokent rehberi ikisini ayrı A.Ş. gösteriyor [3][5]. Kuntay Aktaş TrabTech kurucu ortağı ve CEO'su, BTech kurucusu ve CEO'su; yönetim kurulu başkanı ifadesi kaynaksızdı [2][10]. TraBCup'ın 2023'te pazara çıktığı değil, çıkmasının planlandığı yazıyor [4][5][6]. VoxelMatters CE sınıfı yazmıyor, ISO 9001 yalnız LinkedIn'de [2][8]. URL'siz pazar rakamları ve bunlardan türetilen ithalat hesabı silindi. Ekonomi modelinde yeni tur ön değerlemesi 6,6 x 1,5 ile 2 hesabına göre 10 ile 13 milyon dolara düzeltildi; geri ödeme aritmetiği kontrol edildi, doğru.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Dünya tarafında açılabilen rakam Market Glass'ın Ağustos 2025 raporu: ortopedik 3D baskı cihazlar 2024'te 1,5 milyar dolar, 2030'da 3,7 milyar dolar, yıllık yüzde 16,1 [13]. ABD 2024'te 391,7 milyon dolar, Çin 2030'da 566,9 milyon dolar ve yüzde 15,3 büyüme, Almanya yaklaşık yüzde 12. Rapor malzeme (plastik, naylon, biyomalzeme, diğer) ve uygulama (ortopedik implant, cerrahi planlama, cerrahi alet) segmentleri kullanıyor; hastaya özel implantı ayrı segment yapmıyor. Rakip listesinde Materialise, Stryker, Conformis, DePuy Synthes, LimaCorporate var. Tek kaynak, rapor satış sayfası. Kraniyomaksillofasiyal segment için ayrı rakam bulunamadı.

Kârlılık çıpası Materialise. 19 Şubat 2026 sonuç bildirimine göre tıbbi segment geliri 2025'te 134.239 bin euro, 2024'te 116.358 bin euro, artış yüzde 15,4; düzeltilmiş FAVÖK 42.983 bin euro ve marj yüzde 32,0, bir yıl önce yüzde 30,6; grup geliri 267.633 bin euro ile yatay; 2026 grup gelir beklentisi 273 ile 283 milyon euro ve tıbbi segmentte güçlü büyüme [12]. Yani ölçek kazanan tıbbi 3D baskı işi yüzde 30 üstü marj verebiliyor.

Gösterge	Değer	Yıl	Kaynak
Dünya ortopedik 3D baskı cihaz pazarı	1,5 milyar dolar	2024	[13] tek kaynak, doğrulandı
Aynı pazar öngörüsü	3,7 milyar dolar, yüzde 16,1	2030	[13] tek kaynak, doğrulandı
Materialise Medical gelir	134,2 milyon euro, yüzde 15,4 artış	2025	[12] borsa bildirimi, doğrulandı
Materialise Medical FAVÖK marjı	yüzde 32,0	2025	[12] borsa bildirimi, doğrulandı
Türkiye tıbbi cihaz pazarı	yaklaşık 2 milyar dolar	2022	[19] firma beyanı, bu turda kontrol edilmedi
Türkiye ithalat payı	yüzde 80 ile 85	2019 ve 2020	[19][20] haber, bu turda kontrol edilmedi
Türkiye tıbbi cihaz ihracatı	507,9 milyon dolar	2018, İKMİB	[20] haber, bu turda kontrol edilmedi

Türkiye tarafında resmi ve güncel ortopedik implant ithalat rakamı bulunamadı. GTİP 9021 için 2024 ithalat değeri aramada çıkmadı; SEİS Aralık 2021 raporunun metni okunamadı, arama özetindeki 2020 için 933 milyon dolar ihracat ve 2,1 milyar dolar ithalat doğrulanamadı [28]. TİTCK sektör belgesine atfedilen 2,5 ve 2,6 milyar dolar rakamları da açılmayan sayfadan, doğrulanamadı [29]. İki Ekonomist yazısı pazarı yaklaşık 2 milyar dolar, ithalat payını 2020'de yaklaşık yüzde 80 ve 2019'da yüzde 85 veriyor; önceki turda açıldı, bu turda yeniden kontrol edilmedi [19][20]. Önceki çalışmadaki Future Market Insights, Data Bridge ve 2016 ODTÜ raporu rakamları ile 300 ile 350 milyon dolar ortopedik implant ithalat hesabı URL'siz arama özetine dayanıyordu, silindi.

Fiyat tarafında kamuya açık veri yok. SUT'ta hastaya özel kraniyal ya da CMF implant için ödeme kodu ve tutarı bulunamadı; TraBCup'ın SUT fiyatı bulunamadı. KTÜ METAM'ın 31 Ocak 2025 protokolü, hastaya özel implantın SGK ödemeli hale gelmesinin Türkiye'de henüz bir hedef olduğunu, yürürlükte olmadığını ima ediyor [14]. Geri ödeme bu yaprağın en büyük bilinmeyeni.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Durum	Kaynak
TrabTech Medikal İleri Teknolojiler A.Ş.	Hedef	A.Ş., 2022, 7 ile 50 çalışan, CE Sınıf III, ISO 13485 ve 9001, üç uluslararası proje, son tur Ocak 2023	[1][2][3] doğrulandı
Btech İleri Mühendislik Teknolojileri A.Ş.	Ana şirket	2014, ODTÜ Teknokent ve Yaşamkent, Formlabs, Materialise, BLT, Desktop Metal temsilcisi, spin-off'lar Addpark, Earfit, Trabtech	[3][10] doğrulandı
Addpark İleri Mühendislik Teknolojileri A.Ş.	Sözleşmeli üretici	Ti64, Ti Grade 2, CoCr, PEEK, ISO 13485; egirişim BTech'in yeni unvanı diyor, rehber ayrı şirket gösteriyor	[3][5][8]
Fark Holding	Yatırımcı	2023 turu; Ahu Serter ve Ömer Burhanoğlu bireysel listede	[4][5] doğrulandı
Coşkunöz Holding	Yatırımcı	2023 turu	[4][5] doğrulandı
Teknokent Girişim Destek ve Yatırım A.Ş.	Yatırımcı	2023 turu; rehberde kayıtlı, Growth Circuit adresi	[3][4] doğrulandı
Materialise	Rakip ve tedarikçi	Tıbbi segment 134,2 milyon euro; BTech 2014'ten beri Materialise Medical ortağı	[8][12] doğrulandı
Xilloc Medical	Rakip	Hollanda, hastaya özel CMF; 2018'de OTN'yi aldı	[16][17] bu turda kontrol edilmedi
restor3d	Emsal	Conformis'i 2023'te aldı, doğrulandı; 70 ve 104 milyon dolar turlar doğrulanamadı	[15][25][26]
Stryker	Rakip	2019'da Conformis ile 30 milyon dolara kadar anlaşma ve 15 milyon dolar patent uzlaşması	[15] doğrulandı
TST R. Tıbbi Aletler	Rakip	İstanbul, 1997, CE, 62 ürün	[18] bu turda kontrol edilmedi
Hipokrat Tıbbi Malzemeler	Rakip	SGK gecikmesiyle konkordato iddiası, sayfa açılmadı	[27] doğrulanamadı
KTÜ METAM	Kamu rakibi	47,3 milyon TL, SUT ve ÜTS ile SGK ödemeli tek kurum hedefi	[14] doğrulandı
Hacettepe Tıp, Ankara Dışkapı EAH	Klinik referans	Vaka çalışmaları ve danışma kurulu; sözleşme bilgisi yok	[1] doğrulandı
ODTÜ, BioNanoLab, Biomodics ApS, Danimarka Teknoloji Enstitüsü	Proje ortağı	Eurostars MAG-COAT, biyobozunur magnezyum CMF implant	[2] doğrulandı
Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı	Kurum	Eylül 2026 dolayında ziyaret, Hollanda planları	[2] doğrulandı

TrabTech'in iş modeli iki katlı. Birinci kat seri ürün: TraBCup trabeküler yüzeyli kalça protezi; egirişim ve DonanımHaber bunu Türkiye'nin Class III alanındaki ilk seri imalat ürünü diye aktarıyor, firma beyanı; 2023'te pazara çıkması planlanıyordu, çıktığı doğrulanmadı [1][2][5][6]. İkinci kat

Customics: kraniyal, maksillofasiyal, omuz, kalça, tibia kafes implantları ve pedikül vida kılavuzları; LinkedIn'e göre malzemeler Ti6Al4V, CoCr F75, PEEK, PEKK, biyopolimer ve biyoseramik [1][2]. Makine parkı BLT metal toz yatağı, Apium PEEK yazıcı, Sharebot Snowhite SLS ve Formlabs SLA [8]. Ar-Ge ortakları İngiltere, Polonya, Macaristan, İtalya ve Almanya'dan [8]. Üç şirket birlikte yılda 200 binden fazla cihaz üretiyor, ama bu rakam dental ve odyoloji ağırlıklı ve TrabTech'in implant adedi ayrı verilmiyor; makale BTech yönetici ortağıyla birlikte yazılmış [8].

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
19 Ocak 2023	TrabTech; Fark, Coşkunöz, Teknokent Girişim, yedi birey	Açıklanmadı	6,6 milyon dolar değerleme, egirişim gövdesinde 6	[4][5][6] doğrulandı
2023	TrabTech; Avrupa Komisyonu	1,3 milyon euro	Hibe	[1][5] doğrulandı
23 Haziran 2023	restor3d; Conformis	2,27 dolar hisse, yaklaşık 17 milyon dolar	Yüzde 96 prim; yıllıklandırılmış gelirin yaklaşık 0,33 katı, hesapla	[15] doğrulandı
2019	Stryker; Conformis	30 milyon dolara kadar, 14 peşin	Teknoloji lisansı ve dağıtım	[15] doğrulandı
2024	restor3d; yatırımcılar	70 milyon dolar	55 A serisi, 15 borç	[26] doğrulanamadı
Tarih yok	restor3d; Partners Group	104 milyon dolar	65 Partners Group, 39 mevcut ortak	[25] doğrulanamadı
22 Mayıs 2018	Xilloc; OTN	Açıklanmadı	Tam satın alma	[16] bu turda kontrol edilmedi
31 Ocak 2025	KTÜ, TTSO, DOKA	47,3 milyon TL	Kamu projesi	[14] doğrulandı

Emsaller üç şey söylüyor. Birincisi, borsadaki Conformis 2023'te yıllıklandırılmış gelirinin yaklaşık üçte biri kadar bir bedelle satıldı; hastaya özel implant iyi fikir ama otomatik olarak yüksek çarpan getirmiyor [15]. İkincisi, ABD'de hastaya özel 3D baskı ortopedinin 2024 sonrası büyük sermaye çektiği iddiası açılmayan sayfalara dayanıyor, doğrulanamadı [25][26]. Üçüncüsü, Avrupa'daki CMF uzmanları Xilloc gibi küçük ve özel şirketler, bedeller açıklanmıyor [16]. TrabTech için en gerçekçi çıkış Avrupa ya da Türkiye'de stratejik alıcı; Materialise ve BTech'in on yıllık ortaklığı burada bir ipucu, tahmin [8].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ürün tarafında TrabTech'in sahip olduğu belgeler CE Sınıf III kalça protezi, ISO 13485 ve ISO 9001; Sınıf III ifadesi egirişim, DonanımHaber ve LinkedIn'de, ISO 9001 yalnız LinkedIn'de [2][5][6]. MDR ve ISO 13485 uyumu VoxelMatters'ta yazıyor ama makale BTech ortağıyla yazılmış, firma beyanı sayılmalı; aynı makale MDR ile birçok Sınıf II cihazın Sınıf III'e çıktığını ve doğrulama maliyetlerinin arttığını not ediyor [8]. ÜTS kaydı, TİTCK ruhsat durumu ve SUT ödeme kodu bulunamadı; Türkiye'de kamu hastanesine satış için ÜTS kaydı ön şart, geri ödeme için SUT listesi gerekir. KTÜ

METAM'ın protokolü, hastaya özel implant için SUT başvurusunun 2025'te hâlâ bir hedef olduğunu gösteriyor [14]. FDA hazırlığı 2023'te duyuruldu, sonrası bulunamadı [4].

Yatırımcı tarafında kapı melek yatırımcı lisansı: şirket anonim şirket [3], bu yüzden Gelir Vergisi Kanunu geçici 82. maddenin şirket türü şartı sağlanır. Önceki çalışmanın doğruladığı kurallar geçerli, bu turda yeniden kontrol edilmedi: lisans hisse alımından önce, hisse en az iki tam yıl elde, yıllık indirim tavanı 2,5 milyon TL, son gün 31 Aralık 2027 ve Cumhurbaşkanı uzatma yetkisi [30]. Şirket AB ve Eurostars projeleri yürütüyor; Eurostars'ın Türk ortakları genellikle TÜBİTAK üzerinden desteklenir, doğrulanırsa yüzde 100 oranı açılır, teyit şart.

Takvim, LinkedIn göreli tarihleri 16 Ekim 2026'ya göre: Nisan 2026 dolayı üç uluslararası Ar-Ge projesi paylaşımı ve AMC 2026 sunumu; Mayıs 2026 dolayı junior mühendis ilanı; 4 Haziran 2026 Kuntay Aktaş AMA Healthcare konuşması; Ağustos 2026 dolayı Eurostars MAG-COAT kazanımı; Eylül 2026 dolayı Hollanda ajansı ziyareti; Ekim 2026 Dr. Özlem Weiss ile ürün geliştirme görüşmesi [2]. 31 Aralık 2026 bu yılın indirim tavanı; 31 Aralık 2027 melek indiriminin madde metnindeki son günü. Şirketin kendi ilan ettiği tur ya da kapanış tarihi yok.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

İş tamamen Türk; yabancı yatırım denetimi, ihracat lisansı ya da sektör kısıtı yok. Üç konu var. Birincisi kimlik: melek indirimi yalnız gerçek kişiye, MEKA şirket olarak alamaz; MEKA üzerinden girişte KAP özel durum eşiği sorusu çıkar. İkincisi geri ödeme: Türkiye'de implant üreticisinin nakit akışı SGK ödeme hızına bağlı; Hipokrat'ın SGK gecikmesi gerekçeli konkordato haberi bu riskin örneği olabilir, ama sayfa açılmadı ve tek kaynak, doğrulanamadı [27]. Üçüncüsü yerlileştirme: Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi cihazda yerli payını yükseltme politikası 2019'dan beri sürüyor [20]; yerli ve CE belgeli üretici kamu alımında avantaj kazanabilir, ama aynı politika kamu destekli KTÜ METAM gibi rakipleri de besliyor [14].

Türkiye'de aynı işin durumu: standart ortopedi implantında TST ve Hipokrat gibi köklü üreticiler var [18][27]; hastaya özel 3D baskı implantta TrabTech özel sektörde CE Sınıf III belgesi haberlerde doğrulanan tek örnek, KTÜ METAM ise kamu tarafında kuruluyor. Ankara ekosistemi güçlü: Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi cerrahları TrabTech danışma kurulunda [1].

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Son değerleme	6,6 milyon dolar, Ocak 2023	[4][6] kaynaklı; egirişim gövdesi 6 [5]
Yeni tur ön değerlemesi	10 ile 13 milyon dolar	Tahmin; 6,6 x 1,5 = 9,9; 6,6 x 2 = 13,2
Bilet, yeni tur	0,5 ile 1,5 milyon dolar, yüzde 4 ile 13 pay	Tahmin; 0,5 / 10,5 = yüzde 4,8; 1,5 / 11,5 = yüzde 13
Bilet, ikincil	0,2 ile 0,5 milyon dolar	Tahmin; yedi bireysel yatırımcıdan biri satabilir
İlk gelir	Satış kanıtı yok; yatırımcıya nakit yok	[1][2]; çıkışa bağlı
Yıl 3, 2029 gelir	2 ile 4 milyon dolar	Tahmin

Kalem	Değer	Dayanak
Yıl 3 brüt kâr	yüzde 50 ile 60, 1 ile 2,4 milyon dolar	Tahmin; Materialise FAVÖK yüzde 32 ölçekli şirket için [12]
Yıl 5, 2031 gelir	5 ile 10 milyon dolar	Tahmin; SUT ve bir AB pazarı şart
Yıl 5 brüt kâr	2,5 ile 6 milyon dolar	Tahmin
Çıkış çarpanı	2,5 ile 3 kat gelir	Tahmin; Conformis 0,33 kat uyarısı [15]
Melek indirimi	Yılda en çok 2,5 milyon TL matrah, yaklaşık 1 milyon TL vergi	Önceki çalışma; kur 49,53 TL

Geri ödeme hesabı adım adım, aritmetik çürütme turunda kontrol edildi. Bir: 1 milyon dolar yeni turda 12,5 milyon dolar post-money ile yüzde 8 pay. İki: 2031'de 7 milyon dolar gelir, 2,5 kat çarpan, 17,5 milyon dolar şirket değeri; yüzde 8 pay 1,4 milyon dolar, 1,4 kat, beş yılda yıllık yaklaşık yüzde 7. Üç: iyi senaryo 10 milyon dolar gelir, 3 kat, 30 milyon dolar; pay 2,4 milyon dolar, 2,4 kat, yıllık yaklaşık yüzde 19. Dört: kötü senaryo sonraki turda seyrelme ya da satılamama, sıfır. Beş: melek indirimi yılda yaklaşık 1 milyon TL, 49,53 TL kurla yaklaşık 20 bin dolar, anaparanın yüzde 2'si; iki yılda yüzde 4; karar gerekçesi olamaz. Altı: geri ödeme 5 ile 7 yıl, yalnız çıkışla, tahmin. Bütün gelir ve çarpan rakamları tahmindir çünkü şirketin hiçbir mali verisi kamuya açık değil.

MEKA ölçeği için bu bilet küçük; 1 ile 20 milyon dolar bandına ancak BTech grubunun tamamına ortaklıkla çıkılır, o da ayrı bir çalışma ister.

Giriş yolu ve üç kapı

Kişisel mi şirket mi: kişisel yol indirim ve basitlik sağlar, şirket anonim şirket olduğu için uygun [3]. MEKA yolu yalnız stratejik gerekçe varsa, bu yaprakta yok. Bütçe dilimi 2: 100 bin ile 1 milyon dolar; ilk görüşmeler 1. dilimde kalır. Kur mu ortak mı: ortak; CE Sınıf III, ISO 13485 ve cerrah ağı kurmak yıllar ister.

İlk altı adım. Bir: Kuntay Aktaş ile tanışma ve veri odası isteği, 2024 ve 2025 gelir, implant adedi, TraBCup satış başlangıcı, hastane listesi, ihracat, ÜTS kayıtları, CE kapsamı ve onaylanmış kuruluş, pay defteri ve tur planı; Mehmet Bey, Ekim 2026. İki: Ticaret Sicili Gazetesi taraması, kuruluş tarihi, sermaye, 2022 ya da 2023 sermaye artışı ve pay bedeli; araştırma ekibi, Ekim 2026. Üç: yedi bireysel yatırımcıdan ya da Teknokent Girişim'den ikincil hisse var mı; Fark ve Coşkunöz ile yan yana yatırım görüşmesi; Kasım 2026. Dört: SUT'ta hastaya özel implant kodu, TraBCup fiyatı, şehir hastanelerinin alım yolu ve KTÜ METAM başvurusunun durumu; sağlık mevzuatı danışmanı, Kasım 2026. Beş: mali müşavirle melek lisansı başvurusu, anonim şirket teyidi ve TÜBİTAK destek belgesiyle yüzde 100 oranı; Aralık 2026. Altı: karar; tur açılırsa 0,5 ile 1,5 milyon dolar, ikincil çıkarsa 0,2 ile 0,5 milyon dolar, ikisi de yoksa izle ve altı ayda bir kontrol; Mehmet Bey, 2027 ilk yarı.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Ticari veri yok; üç buçuk yıldır tur yok; TraBCup satışı doğrulanmadı	Yüksek	Yüksek	Veri odası görülmeden rakam konuşulmaz
SGK geri ödemesi yok ya da gecikmeli	Orta	Yüksek	SUT teyidi; ihracat payı yüksek plan şartı
KTÜ METAM kamu rakibi yurt içi pazarı alır	Orta	Orta	Avrupa odaklı büyüme planı sorgulanır
MDR Sınıf III yenileme maliyeti ve süresi	Orta	Orta	Belge takvimi ve bütçesi veri odasında istenir
Tek şirket, likidite yok, 5 ile 7 yıl	Yüksek	Orta	Bilet serbest nakdin küçük payında, sepetin parçası
Kaynak çelişkileri: BTech kuruluşu, Addpark unvanı, değerleme, çalışan	Kesin	Düşük	Ticaret sicili ve pay defteri

Çıkış yolları: stratejik satın alma en olası yol; aday alıcılar Materialise, Avrupa CMF uzmanları ve Türk sağlık grupları, tahmin. Sonraki turda kısmi satış ikinci yol. Borsa yolu bu ölçekte uzak. Conformis emsali çıkış çarpanının 0,33 kata inebildiğini hatırlatıyor [15].

Açık sorular

TrabTech'in 2024 ve 2025 geliri, implant adedi, TraBCup satış durumu, hastane müşterileri ve ihracat ülkeleri: Kuntay Aktaş, customics@trabtech.co. 2023 turunun tutarı, hisse fiyatı ve bugünkü pay dağılımı: Ticaret Sicili Gazetesi ve pay defteri. BTech, Addpark ve TrabTech arasındaki ortaklık yapısı ve egirişimdeki şimdiki unvanı ile Addpark ifadesinin anlamı: BTech. Yeni tur planı, hedef değerleme ve Hollanda görüşmesinin içeriği: Kuntay Aktaş. ÜTS kayıt listesi, TİTCK durumu ve SUT ödeme kodları: TrabTech kalite sorumlusu ve sağlık mevzuatı danışmanı. Eurostars MAG-COAT bütçesi, TÜBİTAK destek belgesi ve yüzde 100 melek oranı: TrabTech ve mali müşavir. Almanya ofisi açıldı mı, FDA başvurusu yapıldı mı: Kuntay Aktaş. Addpark'ın TrabTech için üretim kapasitesi ve grup içi fiyatlama: BTech. Yedi bireysel yatırımcıdan ikincil satış isteği: Teknokent Girişim ve Fark Holding. Hipokrat konkordato haberinin tarihi ve sonucu: haber kaynağı ve İzmir ticaret mahkemesi kayıtları.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Durum: bu turda açıldı ve doğrulandı; önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi; açılmadı.

1. TrabTech sitesi. https://trabtech.co bu turda açıldı, doğrulandı
2. TrabTech LinkedIn şirket sayfası. https://www.linkedin.com/company/trabtech bu turda açıldı, doğrulandı
3. ODTÜ Teknokent firma rehberi veri dosyası. https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/companies.json bu turda açıldı, doğrulandı
4. Webrazzi, TrabTech 6,6 milyon dolar değerleme, 19 Ocak 2023. https://webrazzi.com/2023/01/19/trabtech-yatirim-3d-implant bu turda açıldı, doğrulandı

5. egirişim, TrabTech yatırım, 19 Ocak 2023. https://egirisim.com/2023/01/19/ankara-merkezli-trabtech-6-6-milyon-dolar-degerleme-uzerinden-yatirim-aldi/ bu turda açıldı, doğrulandı
6. DonanımHaber, TrabTech yatırım, 19 Ocak 2023. https://www.donanimhaber.com/trabtech-e-6-milyon-dolar-yatirim--159541 bu turda açıldı, doğrulandı
7. Turkchem, TrabTech, 19 Ocak 2023 haberinin tekrarı. https://turkchem.net/en/haberler/trabtech-66-milyon-dolar-tohum-yatirimi-aldi önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
8. VoxelMatters, BTech, TrabTech ve Addpark, 28 Şubat 2025. https://www.voxelmatters.com/how-trabtech-and-addpark-are-3d-printing-200000-medical-devices-annually/ bu turda açıldı, doğrulandı
9. BTech Innovation ana sayfa. https://btech.com.tr önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
10. BTech hakkımızda. https://www.btech.com.tr/hakkimizda bu turda açıldı, doğrulandı
11. Addpark sitesi. http://www.addpark.co önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
12. Materialise, 2025 dördüncü çeyrek ve yıl sonuçları, 19 Şubat 2026. https://www.materialise.com/en/news/financial/fourth-quarter-and-full-year-2025-results bu turda açıldı, doğrulandı
13. Global Information, Market Glass, Orthopedic 3D Printed Devices, Ağustos 2025. https://giikorea.co.kr/report/go1795304-orthopedic-3d-printed-devices.html bu turda açıldı, doğrulandı
14. KTÜ, Trabzon'dan sağlık sektörüne büyük proje, 31 Ocak 2025. https://www.ktu.edu.tr/en/news/a-major-project-for-turkiyes-health-sector-from-trabzon bu turda açıldı, doğrulandı
15. 3dprint.com, restor3d Conformis'i alıyor, 23 Haziran 2023. https://3dprint.com/301328/restor3d-to-acquire-conformis-creating-a-leader-in-personalized-3d-printed-orthopedics/ bu turda açıldı, doğrulandı
16. 3D Printing Industry, Xilloc OTN'yi aldı, 22 Mayıs 2018. https://3dprintingindustry.com/news/xilloc-expands-3d-printed-orthopaedic-portfolio-otn-133557/ önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
17. Xilloc sitesi. https://www.xilloc.com önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
18. HealthManagement.org, TST R. Tıbbi Aletler profili. https://healthmanagement.org/company/view/202114 önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
19. Ekonomist, tıbbi cihaz üretim hacmini ikiye katlayacak, 1 Temmuz 2022. https://www.ekonomist.com.tr/makale/tibbi-cihaz-uretim-hacmini-ikiye-katlayacak-33175 önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
20. Ekonomist, tıbbi cihazlarda da yerelleşme atağı var, 9 Ocak 2019. https://www.ekonomist.com.tr/makale/tibbi-cihazlarda-da-yerellesme-atagi-var-6270 önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi

21. Fark Holding sitesi. https://www.farkholding.com önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
22. Coşkunöz Holding sitesi. https://www.coskunoz.com.tr önceki turda açıldı, yalnız menü, bu turda kontrol edilmedi
23. Eureka ağı, MAG-COAT araması, sonuç yok. https://www.eurekanetwork.org/?s=MAG-COAT önceki turda açıldı, bu turda kontrol edilmedi
24. Metal AM, 1,3 milyon euro fon haberi. https://www.metal-am.com/e1-3m-funding-to-boost-trabtech-3d-printed-trabecular-implant-development/ açılmadı
25. NCBiotech, restor3d 104 milyon dolar. https://www.ncbiotech.org/news/durham-based-restor3d-secures-104m-investment açılmadı, doğrulanamadı
26. MassDevice, restor3d 70 milyon dolar. https://www.massdevice.com/restor3d-secures-70m-financing-round/ açılmadı, doğrulanamadı
27. Sanayi Gazetesi, Hipokrat konkordato. https://sanayigazetesi.com.tr/?p=217226 açılmadı, doğrulanamadı
28. SEİS, Tıbbi Cihaz Sektör Raporu, Aralık 2021. https://www.seis.org.tr/cms-uploads/2022/03/Tibbi_Cihaz_Sektor_Raporu.pdf indirildi, metin okunamadı, doğrulanamadı
29. TİTCK Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi özeti, Gün Hukuk. https://beta.gun.av.tr/media/5qsjhns5/turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-tibbi-cihaz-sektor-belgesi-yayinlandi.pdf açılmadı, doğrulanamadı
30. EY Türkiye, melek yatırımcı şartları, 12 Haziran 2025, önceki çalışmadan. https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari önceki tur, bu turda kontrol edilmedi

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Derin çalışma turunda arama bütçesi 10 aramada bitti, 24 sayfa açılıp okundu, 17 deneme 403, 404, 429 ya da zaman aşımıyla başarısız oldu, dört PDF'in metni çıkarılamadı. Çürütme turunda web araması yapılmadı; en önemli 12 kaynak sayfa yeniden açıldı ve hepsi okundu: trabtech.co, LinkedIn, Teknokent rehberi, Webrazzi, egirişim, DonanımHaber, VoxelMatters, BTech hakkımızda, Materialise, Market Glass satış sayfası, KTÜ ve 3dprint.com. Bu 12 sayfadaki rakam, tarih ve durum cümleleri doğrulandı ya da düzeltildi. Önceki turda açılan diğer 12 sayfa (Turkchem, btech.com.tr ana sayfa, addpark.co, Xilloc, 3D Printing Industry, HealthManagement, iki Ekonomist yazısı, Fark Holding, Coşkunöz, Eureka, EY) bu turda yeniden kontrol edilmedi ve öyle işaretlendi. Hiçbir turda açılamayan sayfalara dayanan iddialar (restor3d 70 ve 104 milyon dolar turları, Hipokrat konkordato, TİTCK ve SEİS pazar rakamları) doğrulanamadı etiketiyle tutuldu; URL'siz arama özetine dayanan pazar rakamları silindi. LinkedIn tarihleri göreli, mutlak tarih yalnız 4 Haziran 2026; LinkedIn sayfasının son bölümü model özetiyle okundu, BTech'in 2022 yatırımı ifadesi oradan geliyor. Bulunamadı: tur tutarı, 2024 sonrası tur, TrabTech geliri ve implant adedi, TraBCup satış durumu, hastane müşterileri, ihracat, ÜTS kaydı, TİTCK ruhsatı, SUT ödeme kodu, GTİP 9021 2024 ithalatı, Eurostars MAG-COAT bütçesi. Market Glass pazar rakamı tek kaynak ve rapor satış sayfasından. Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir.